

Teoría de la Computabilidad

21 – Conclusiones

Prof. Carlos Iván Chesñevar

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Computación

Las ciencias son un conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una rama del saber humano (*geografía, biología, física, etc*).

En sus bases, **cada ciencia posee un conjunto de inquietudes fundamentales**, como cuál es el origen de la vida orgánica, o como está conformado el universo.

Los científicos de cada área intentan solucionar diversos problemas que nos brindan paulatinamente el conocimiento que estas inquietudes motivan descubrir.

Computación

La Ciencia de la Computación no es la excepción y posee su propio conjunto de motivaciones fundamentales. Entre ellas,

¿Qué es un algoritmo?

¿Qué puede ser *computado* y qué no?

¿Cómo realizar cálculos eficientemente?

Por más de **sesenta años**, varios científicos han tratado de responder a estas preguntas, y produjeron ingeniosas respuestas que impactaron en las Ciencias de la Computación.

En esta materia hemos visto varios formalismos que surgieron como respuesta a estas preguntas.

Interrelación de formalismos vistos

	AFD	AFND	APD	APND	MTD	MTND	GR	GLC	GSC	GEF
AFD		$\equiv$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\equiv$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
AFND			$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\equiv$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
APD				$\subset$	$\subset$	$\subset$	$\supset$	$\subset$	$\subset$	$\subset$
APND					$\subset$	$\subset$	$\supset$	$\equiv$	$\subset$	$\subset$
MTD						$\equiv$	$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\equiv$
MTND							$\supset$	$\supset$	$\supset$	$\equiv$
GR								$\subset$	$\subset$	$\subset$
GLC									$\subset$	$\subset$
GSC										$\subset$
GEF										

Clasificación de gramáticas de Chomsky

Gramáticas Tipo 0 (G^{EF})

Gramáticas Tipo 1 (G^{SC})

Gramáticas Tipo 2 (G^{LC})

Gramáticas Tipo 3
(Gramáticas Regulares)

Qué hemos visto en esta materia: síntesis

GLC / Autómatas a Pila

- Gramáticas. Clasificación. Tipos 2 y 3.
- Arbol de Derivación. Relación con GLC. Gramáticas ambiguas.
- Lenguajes Ambiguos. Formas normales de Chomsky, Backus-Naur, Greibach
- Autómatas a Pila / APND / Relación con GLC
- Propiedades de clausura de LLC: union, intersección, est.Kleene, intersección. con un lenguaje regular.
- Substitución. Concepto. Sustitución libre de cadena vacía. Homomorfismo para LLCs. Vimos que los LLCs son cerrados bajo homomorfismo
- Teorema de Pumping para lenguajes libres de contexto
- Ejemplos de uso de Teorema del Pumping en lenguajes libres de contexto.
- Lenguajes de Programación que no son LC (ej: Pascal).
- Introducción a los lenguajes tipo 1: lenguajes sensibles al contexto (LSC).

LSC / Lenguajes Recursivos

- Lenguajes Sensibles al Contexto. Lenguajes recursivos.
- Lenguajes Recursivos y LSC. Gramáticas Tipo 0.

Qué hemos visto en esta materia: síntesis

Máquinas de Turing

- Máquinas de Turing: Evolución histórica.
 - Procedimiento Efectivo: noción
 - Máquina de Turing: definición formal. Usos de MTs.
 - Máquinas de Turing para computar funciones.
 - Lenguaje Turing-decidible.
 - Extensiones a la MT estándar: MT con múltiples cintas. MT no determinista.
 - AAL : definición. Propiedad importante.
 - Tesis de Turing-Church
 - Máquina Universal de Turing
 - Reducibilidad
 - Lenguajes Recursivos / Recursivos Enumerables / Propiedades.

Funciones Recursivas Parciales

- Funciones Recursivas Primitivas. FRP sobre cadenas
- Predicados recursivos primitivos. Funciones por casos
- Funciones recursivas parciales. Minimización.

Qué hemos visto en esta materia: síntesis

Redes de Petri

- Definición. Aplicaciones para modelar problemas. Propiedades.

Relaciones entre modelos

- Redes de Petri y Máquinas de Turing: equivalencia via Máquinas de Registros
- FRP y Máquinas de Turing: equiivalencia
- Gramáticas Estructuradas por Frases y Máquinas de Turing: equivalencia.

Relación entre Modelos Estudiados



Qué hemos visto en esta materia: síntesis

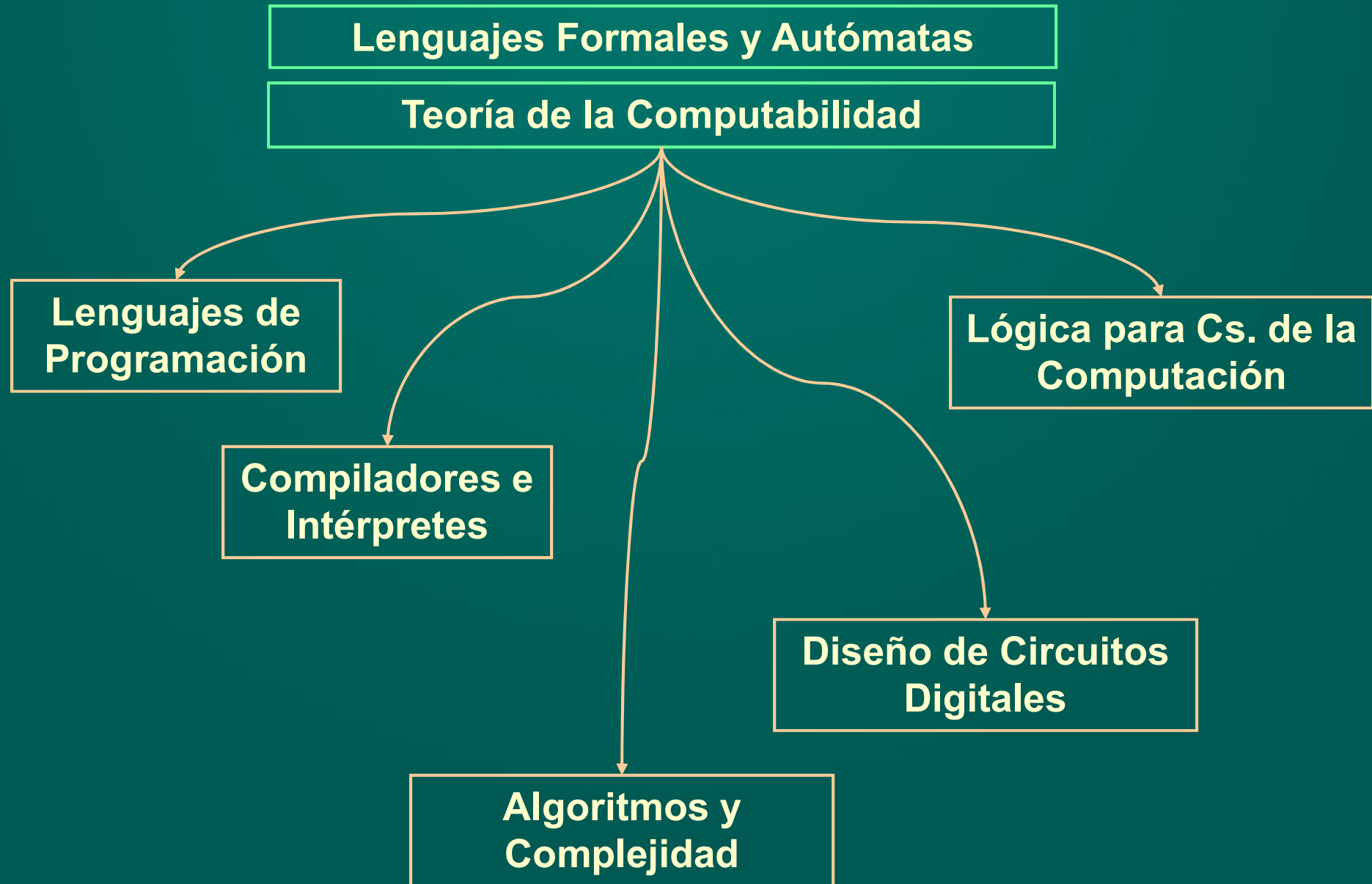
Combinatoria

- Definiciones centrales.
- Permutaciones, Combinaciones, Variaciones con y sin repetición.
- Triángulo de Pascal
- Nociones de Probabilidad discreta

Introducción a la Complejidad

- Definiciones centrales. Identificación de clases P y NP.
- Orden de ejecución. Operadores O, o, Omega y Theta.
- Problemas NP-Complejos. Intuición de la prueba de que SAT es NP-Completo.

“No hay nada más práctico que una buena teoría”



Gracias a ellos (y también a muchos otros investigadores) existen hoy en día las Ciencias de la Computación....



S. Kleene



N. Chomsky



C. Petri



S. Cook



Kurt Gödel



A. Turing



A. Church



J. Backus

Esperamos que esta materia haya sido de su interés, y que puedan aprovechar los conocimientos adquiridos en las materias futuras.

Fin